Задание 1. Сферическая волна в упругой среде

Сферическая полость R=1 м в бесконечной изотропной упругой среде. На стенке давление $P_0H(t)$, $P_0=10^8$ Па. Найдём u(r,t*) при t*=0,01 с.

E=5,4·10⁹ Па, μ=2·10⁹ Па, ρ=1800 кг/м³. Константы упругости:

$$\nu=\frac{E}{2\mu}-1=0{,}35;\quad \lambda=\frac{2\mu\nu}{1-2\nu}=4{,}6667\cdot 10^9\ \text{Па}.$$

$$K=\lambda+2\mu=8{,}6667\cdot 10^9\ \text{Па},\quad C_p=\sqrt{K/\rho}=2194{,}27\ \text{м/с}.$$

Уравнение движения

При сферической симметрии (лекции, с. 10–11):

$$\varepsilon_{rr}=u_r,\qquad \varepsilon_{\theta\theta}=\varepsilon_{\varphi\varphi}=\frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr}=Ku_r+2\lambda\frac{u}{r},\quad \sigma_{\theta\theta}=\sigma_{\varphi\varphi}=\lambda u_r+2(\lambda+\mu)\frac{u}{r}.$$

Радиальное уравнение движения:

$$\rho u_{tt}=\frac{\partial\sigma_{rr}}{\partial r}+\frac{2}{r}(\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta}).$$

Подстановка напряжений и сокращение дают

$$u_{tt}=C_p^2\left(u_{rr}+\frac{2u_r}{r}-\frac{2u}{r^2}\right),\quad r\ge R.$$

Начальные условия $u(r,0)=u_t(r,0)=0$. Сжимающее давление задаёт $\sigma_{rr}(R,t)=-P_0H(t)$, откуда

$$(\lambda+2\mu)u_r(R,t)+\frac{2\lambda}{R}u(R,t)=-P_0H(t).$$

Аналитическое решение

По лекциям, с. 13–14, вводим $u=\Phi_r$ и $\Psi=r\Phi$:

$$\Phi_{tt}=C_p^2\left(\Phi_{rr}+\frac{2\Phi_r}{r}\right)\quad\Longrightarrow\quad \Psi_{tt}=C_p^2\Psi_{rr}.$$

В бесконечной среде берём уходящую волну $\Psi(s)=-B(s)$:

$$s=t-\frac{r-R}{C_p},\qquad \Phi=-\frac{B(s)}{r}.$$

$$u(r,t)=\frac{B'(s)}{C_p r}+\frac{B(s)}{r^2}.$$

Дифференцируем и подставляем в условие напряжения:

$$u_r=-\frac{B''}{C_p^2 r}-\frac{2B'}{C_p r^2}-\frac{2B}{r^3},$$

$$\sigma_{rr}(R,t)=-\frac{\rho}{R}B''-\frac{4\mu}{C_pR^2}B'-\frac{4\mu}{R^3}B=-P_0H(t).$$

Умножение на $-R/\rho$ даёт задачу Коши для t>0:

$$B''+aB'+bB=\frac{P_0R}{\rho},\qquad B(0)=B'(0)=0.$$

Решение задачи Коши

$$a=\frac{4\mu}{\rho C_p R},\qquad b=\frac{4\mu}{\rho R^2},\qquad B_\infty=\frac{P_0 R}{\rho b}=\frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

$$k_{1,2}=-\frac{a}{2}\pm i\omega,\qquad \omega=\sqrt{b-\frac{a^2}{4}}\,.$$

a=2025,48 с⁻¹, b=4,44444·10⁶ с⁻², ω=1849,00 с⁻¹. Общее решение:

$$B(s)=B_\infty+e^{-as/2}(C_1\cos\omega s+C_2\sin\omega s).$$

Из B(0)=B′(0)=0: $C_1=-B_\infty$, $C_2=-aB_\infty/(2\omega)$. Следовательно,

$$B(s)=B_\infty\left\{1-e^{-as/2}\left[\cos(\omega s)+\frac{a}{2\omega}\sin(\omega s)\right]\right\},\quad s\ge 0.$$

$$B'(s)=\frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin(\omega s),\quad s\ge 0.$$

При s<0: B=B′=0. Проверка статического предела:

$$u(r,\infty)=\frac{P_0 R^3}{4\mu r^2},\qquad u(R,\infty)=0{,}0125\ \text{м}.$$

Численная схема

$$r_i=R+ih,\quad h=0{,}01\ \text{м},\quad \Delta t=h/C_p=4{,}55733\cdot 10^{-6}\ \text{с}.$$

Центральные разности дают трёхслойную схему:

$$u_i^{n+1}=2u_i^n-u_i^{n-1}+(C_p\Delta t)^2 L_i(u^n).$$

$$L_i(u^n)=\frac{u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n}{h^2}+\frac{u_{i+1}^n-u_{i-1}^n}{r_i h}-\frac{2u_i^n}{r_i^2}.$$

У стенки условие напряжения выражает фиктивный узел:

$$u_{-1}=u_1+\frac{2h}{K}\left[P_0 H(t)+\frac{2\lambda u_0}{R}\right].$$

При i=0 используем тот же L. Первый слой при $u_t(r,0)=0$:

$$u^1=u^0+\frac{\Delta t^2}{2}C_p^2 L(u^0;P_0),\quad u^0=0.$$

В момент t* интерполируем между соседними слоями:

$$u(t_*)=(1-\alpha)u^{n-1}+\alpha u^n,\quad \alpha=\frac{t_*-t_{n-1}}{\Delta t}=0{,}26863.$$

Фронт $R+C_p t^*=22{,}9427$ м; внешний радиус 23,95 м вынесен за него. Сравнение в узлах сетки:

$$E_\infty=\max_i|u_i-u(r_i,t_*)|,\qquad E_{\text{rel}}=\frac{E_\infty}{\max_i|u(r_i,t_*)|}.$$

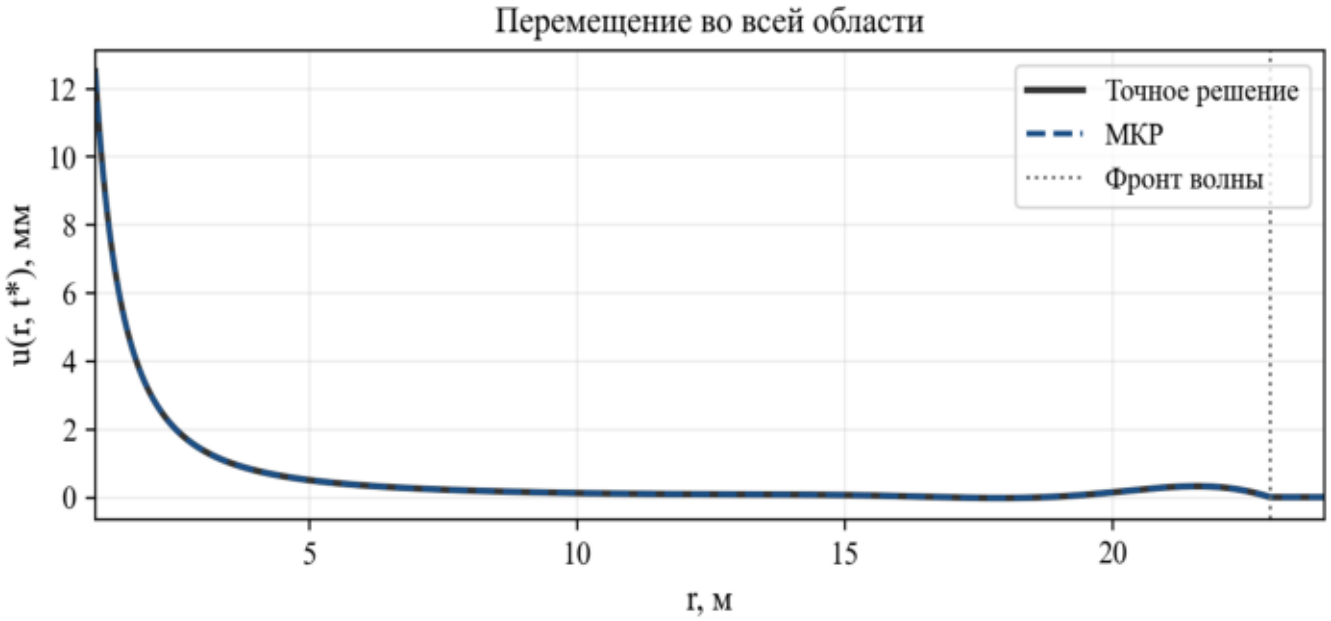
При h=0,01; 0,005; 0,0025 м и $\Delta t=h/C_p$ соответственно:

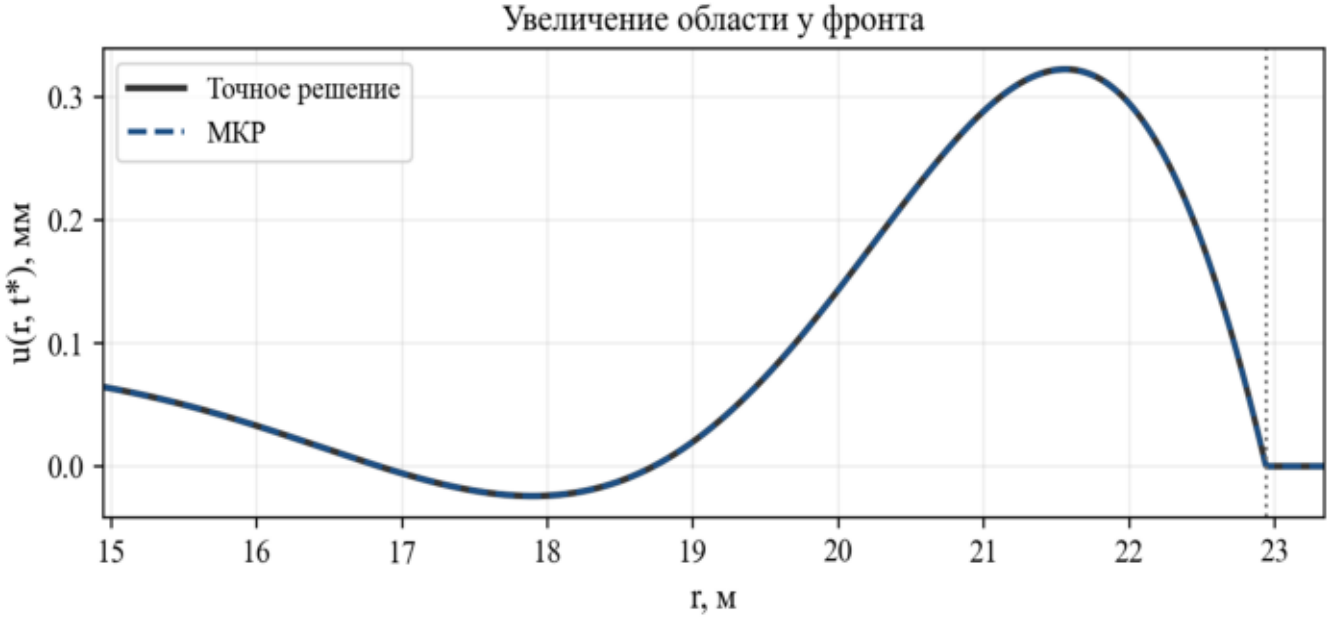
$$E_\infty=5{,}645\cdot 10^{-6};\quad 1{,}237\cdot 10^{-6};\quad 3{,}923\cdot 10^{-7}\ \text{м}.$$

Ответ: при t*=0,01 с E∞=5,645·10⁻⁶ м, максимум у стенки r=R; относительная ошибка 0,0452%.

Задание 1. Сопоставление решений

Перемещение при t*=0,01 с: общий профиль и увеличение области у фронта. Показаны точное решение и МКР.





Фронт отмечен вертикальной пунктирной линией; за ним до прихода возмущения перемещение равно нулю.